

Taller 6 Estructura de datos colas sin prioridad

Preguntas Teóricas

Nombres:

Primera Juan 6902510051-Herrera Alejandro 6902510014-Aaron Hernandez 6902510046

Respuestas a las Preguntas de Análisis

1. Después de publicar los tres primeros mensajes, ¿cuál es el orden de los elementos almacenados en la cola?

El orden de los mensajes en la cola, desde el frente (el primero que saldrá) hasta el final (el último que llegó), es:

Frente→S01 (Temperatura)→S02 (Humedad)→S03 (Nivel de agua)→Final

Esto ocurre porque la cola inserta cada mensaje nuevo al final de la estructura, conservando estrictamente el orden en el que llegaron.

2. ¿Por qué el mensaje S01 publicado en la operación 5 no se procesa inmediatamente?

Porque la cola no tiene prioridades y funciona estrictamente bajo el principio FIFO (First In, First Out). Aunque el sensor S01 ya se había procesado antes, el nuevo mensaje que envía en la operación 5 se considera un elemento nuevo y se coloca al final de la fila. Para ser procesado, primero deben salir los mensajes de S02 y S03 que llegaron antes que él.

3. ¿Qué sucede cuando se intenta procesar un mensaje y la cola está vacía?

El programa verifica primero mediante la condición `!cola.estaVacia()` si hay elementos antes de intentar sacar algo. Al detectar que la cola está vacía, evita llamar al método de extracción, previniendo un error en el programa (como un `NullPointerException`). En su lugar, simplemente muestra un aviso claro en consola: *"La cola está vacía, no hay mensajes por procesar."*

4. ¿Qué operación de la cola permite garantizar el principio FIFO? Explique su respuesta con referencia a la especificación implementada.

El principio FIFO se garantiza mediante el trabajo conjunto de dos operaciones:

- **encolar()**: Se encarga de agregar cada nuevo elemento únicamente por el extremo final de la cola.
- **decolar()**: Se encarga de retirar los elementos únicamente por el extremo inicial (el frente).

Al no existir ninguna función dentro de la clase `Cola` que permita sacar o colar elementos en posiciones intermedias, se asegura de forma obligatoria que el primer mensaje en entrar sea siempre el primero en salir.

